

Задача 1.

Компания специализируется на выпуске хоккейных клюшек и наборов шахмат. Каждая клюшка приносит компании прибыль в размере \$2, а каждый шахматный набор – в размере \$4. На изготовление одной клюшки требуется четыре часа работы на участке А и два часа работы на участке В. Шахматный набор изготавливается с затратами шести часов на участке А, шести часов на участке В и одного часа на участке С. Доступная производственная мощность участка А составляет 120 н-часов в день, участка В – 72 н-часа и участка С – 10 н-часов.

Сколько клюшек и шахматных наборов должна выпускать компания ежедневно, чтобы получать максимальную прибыль?

Исходные данные задачи сведем в таблицу

Производственные участки	Доступный фонд времени, н-час	Затраты времени на ед. продукции, н-час	
		клюшки	шахматный набор
А	120	4	6
В	72	2	6
С	10	-	1
Прибыль на ед. продукции, \$		2	4

Задача 2.

В кафетерии продается кофе трех видов: обычный кофе; особый кофе со сливками; особый кофе с шоколадом. Цены на них равны соответственно 3,75; 6,0; 7,25 рублей. Складские помещения и условия продажи позволяют производить не более 500 чашек кофе (как обычного, так и особого). Существуют ограничения на подставку сливок и шоколада, которые позволяют производить в неделю 125 чашек кофе с шоколадом и 350 со сливками.

Требуется составить такой план реализации продукции, чтобы прибыль была максимальной.

Задача 3

Предприятию необходимо изготавливать два вида продукции Р1, Р2 с использованием трех видов ресурсов: R1,R2,R3, количество которых ограничено. Исходные данные задачи сведены в следующую таблицу:

Вид ресурсов	Запас ресурсов	Количество ресурсов, идущее на изготовление единицы продукции	
		Р1	Р2
R1	36	6	6
R2	30	4	2
R3	20	4	8
Доход от реализации единицы продукции		8	6

Требуется составить такой план выпуска продукции, чтобы при ее реализации получить максимальный доход.

Задача 4

Хозяйство располагает следующими ресурсами: площадь 100 ед., труд 120 ед., тяга 80 ед. Хозяйство производит четыре вида продукции П1, П2, П3, П4. Организация производства характеризуется следующей таблицей:

Продукция	Затраты на 1 ед. продукции			Доход от единицы продукции
	площадь	труд	тяга	
П1	2	2	2	1
П2	3	1	3	4
П3	4	2	1	3
П4	5	4	1	5

Задача 5

Ремонтный завод «Хоперский» выпускает насосы двух типов: топливные и водяные. В комплектацию этих изделий входят четыре основных вида деталей: корпус, пластик, манжета, шестерня. Для изготовления топливного насоса требуется один корпус, четыре пластика, четыре манжеты и одна шестерня, для изготовления водяного насоса — 1, 2, 4 и 3 комплектующих деталей, соответственно.

От реализации одного топливного насоса завод имеет прибыль 50 руб., а от одного водяного — 200 руб. На складе завода имеется следующий запас комплектующих: корпусов — 6 шт; пластиков — 8 шт; манжет — 12 шт; шестерней — 9 шт.

Составить план производства, обеспечивающий заводу наибольший доход

Задача 6

Для производства двух видов кормовых биодобавок можно использовать витамины трех групп. При этом на изготовление биодобавки «Телец» расходуется 16 кг витамина А, 8 кг витамина В1 и 5 кг витамина Е. На изготовление биодобавки «Овен» расходуется 4 кг витамина А, 7 кг витамина В1 и 9 кг витамина Е. На складе фирмы имеется всего 784 кг витамина А, 552 кг витамина В1 и 567 кг витамина Е. От реализации добавки «Телец» фирма имеет прибыль 4 тыс. руб., а от добавки «Овен» — 7,2 тыс. руб.

Определить максимальную прибыль от реализации обеих биодобавок.

Задача 7

Фирма выпускает два набора удобрений «Купрум-I» и «Купрум-II». В «Купрум-I» входит 3 кг азотных, 1 кг калийных и 1 кг медных удобрений. В «Купрум-II» — 1 кг азотных, 2 кг калийных и 6 кг медных удобрений. После осушения торфяных болот для внесения в почву потребовалось по меньшей мере 9 кг азотных, 8 кг калийных и 12 кг медных удобрений.

«Купрум-I» стоит 4 усл. ден. ед., а «Купрум-II» — 6 усл. ден. ед.

Какие и сколько наборов удобрений необходимо внести, чтобы обеспечить эффективное питание почвы и минимизировать стоимость?

Задача 8

Компания производит полки для ванных комнат двух размеров – А и В. Агенты по продаже считают, что в неделю на рынке может быть реализовано до 550 полок. Для каждой полки типа А требуется 2 м² материала, а для полки типа В – 3 м² материала. Компания может получить до 1200 м² материала в неделю. Для изготовления одной полки типа А требуется 12 мин машинного времени, а для изготовления одной полки типа В – 30 мин; машину можно использовать 160 час в неделю. Если прибыль от продажи полок типа А составляет 3 денежных единицы, а от полок типа В – 4 ден. ед., то сколько полок каждого типа следует выпускать в неделю с тем, чтобы прибыль от их продажи была максимальной?

Задача 9

Цех выпускает трансформаторы двух видов. Для изготовления трансформаторов обоих видов используются железо и проволока. Общий запас железа – 3 тонны, проволоки – 18 тонн. На один трансформатор первого вида расходуются 5 кг железа и 3 кг проволоки, а на один трансформатор второго вида расходуются 3 кг железа и 2 кг проволоки. За каждый реализованный трансформатор первого вида завод получает прибыль 3 д.е., второго – 4 д.е.

Составьте план выпуска трансформаторов, обеспечивающий заводу максимальную прибыль.

Задача 10

Нефтеперерабатывающий завод получает четыре полуфабриката: 400 тыс. л алкилата, 250 тыс. л крекинг-бензина, 350 тыс. л бензина прямой перегонки и 100 тыс. л изопентона. В результате смешивания этих четырех компонентов в разных пропорциях образуются три сорта авиационного бензина: бензин А-2:3:5:2, бензин В-3:1:2:1, бензин С-2:2:1:3. Стоимость 1 тыс. л указанных сортов бензина характеризуется числами 120 д.е., 100 д.е., 150 д.е.

Составьте план выпуска авиационного бензина для получения максимального дохода.

Задача 11

На птицеферме употребляются два вида кормов – I и II. В единице массы корма I содержатся единица вещества A, единица вещества B и единица вещества C. В единице массы корма II содержатся четыре единицы вещества A, две единицы вещества B и не содержится вещества C. В дневной рацион каждой птицы надо включить не менее единицы питательного вещества A, не менее четырех единиц питательного вещества B и не менее единицы питательного вещества C. Цена единицы массы корма I составляет 4 рубля, корма II – 3 рубля.

Составьте ежедневный рацион кормления птицы так, чтобы обеспечить наиболее дешевый рацион.